·继续教育·

BOPPPS结合翻转课堂教学模式在康复听力学中的实践探索

钱怡[1,3] 杨玉成[2,3] 胡国华[2,3] 康厚墉[3,4] 江黎珠[2,3] 左汶奇[2,3] 钟时勋[2,3] 雷艳[2,3] 陈弢[2,3*]

【摘要】**目的** 探讨基于BOPPPS结合翻转课堂教学模式在康复听力学中的价值。**方法** 选取重庆医科大学2019级听力与言语康复学本科学生34名为对照组，采取传统线下教学模式；2020级听力与言语康复学本科学生35例为试验组，采用基于BOPPPS结合翻转课堂教学模式。比较两组课程成绩、教学满意度。**结果** 试验组平均课程成绩高于对照组，差异有统计学意义(P<0.05)。试验组总体评价得分、学习兴趣得分、团队协作能力得分、自主学习能力得分均高于对照组，差异均有统计学意义(P<0.05)，创新能力得分与对照组比较，差异无统计学意义(P>0.05)。**结论** BOPPPS结合翻转课堂教学模式对康复听力学教学具有一定优势，能提高学生学习积极性和参与度，促进互动交流，提升教学质量和效果。

【关键词】BOPPPS；教学模式；翻转课堂；混合式；康复听力学

The BOPPPS Combined with the Flipped Classroom in the Practice of Hybrid Teaching Models in Rehabilitation Audiology

QIAN Yi[1,3], YANG Yucheng[2,3], HU Guohua[2,3], KANG Houyong[3,4], JIANG Lizhu[2,3], ZUO Wenqi[2,3], ZHONG Shixun[2,3], LEI Yan[2,3], CHEN Tao[2,3]*

(1Department of Health Management Center, The First Affiliated Hospital Of Chongqing Medical University, Chongqing 400016, China)

【**Abstract**】**Objective** To investigate the effectiveness of a BOPPPS+ flipped classroom-based blended teaching model in rehabilitation audiology. **Methods** A total of 34 undergraduate students majoring in audiology and speech rehabilitation from the class of 2019 at Chongqing Medical University were selected as the control group,and 35 undergraduate students from the class of 2020 were selected as the experimental group.The experimental group used the blended model,while the control group followed traditional teaching.Outcomes were assessed via end-of-semester grades and questionnaires. **Results** The experimental group had significantly higher final scores than the control group, the difference is statistically significant (P<0.05).The experimental group also showed higher satisfaction in overall evaluation, learning interest, teamwork, and self-learning ability, the difference is statistically significant (P<0.05), but no significant difference in innovation ability satisfaction,the difference was not statistically significant (P>0.05). **Conclusion** The BOPPPS+ flipped classroom model enhances student engagement and interaction, improving teaching quality and effectiveness in rehabilitation audiology.

【**Key words**】BOPPPS; teaching mode; flipped classroom; hybrid teaching models; rehabilitation audiology

随着人民生活水平的提高，人口老龄化问题的日益严峻，公众对听力及言语康复服务的需求日益增长，这种增长不仅表现在需求数量的增加，更在于对康复听力学质量与成效的高标准追求。当前，听力及言语康复学领域迫切需要培养一批既具备扎实专业知识和技能，又具有创新精神的人才，以更好地满足日益扩大的听力障碍群体的康复服务需求[1-2]。

重庆医科大学于2019年开设了听力与言语康复学本科，并于同年开始招生。在教学实践中我们发现，当前康复听力学的教学模式仍存在诸多问题。首先，传统教学方式较陈旧，以教师为中心的教学方

DOI: 10.3969 / j. issn. 1672-2922.2025.07.016

基金项目：教育部春晖计划(HZKY20220213)；重庆市技术创新与应用发展专项重点项目(CSTB2022TIAD-KPX0055)；重庆医科大学第一临床学院教育教学改革研究项目(CMER202207)；重庆医科大学未来医学青年创新团队发展支持计划(W0018)；重庆市科学技术局自然科学基金面上项目(CSTB2024NSCQ-MSX0690)

作者单位：1重庆医科大学附属第一医院健康管理中心(重庆 400016)；2重庆医科大学附属第一医院耳鼻咽喉科；3重庆医科大学听力与言语康复学系；4重庆医科大学附属第二医院耳鼻咽喉科

作者简介：钱怡，副主任医师，博士，研究方向：耳内科及听力与言语康复学教育

*通信作者：陈弢，Email：ctentdoctor@sina.com

中国知网 https://www.cnki.net

式往往导致学生处于被动学习状态，学生求知欲和探索欲不能被充分激发，不能在学习中培养创造力，难以满足其步入社会后的可持续发展，未能充分体现以学生为中心的教学理念[1-8]。其次，课堂教学中学生参与度低是当前康复听力学教学中亟待解决的问题。最后，课堂教学内容仅限于固定教材，不能引导学生多途径获取知识，学生缺乏实践活动空间，导致思维禁锢，不利于创新型人才的培养。因此，改变传统教学模式变得尤为迫切。

为了改善这一现状，教育领域正在积极探索和引入新的教学方法，如BOPPPS教学模式和翻转课堂等，以期能够激发学生学习的主动性，提高学生学习的参与度，并更好地将理论与实践相结合。新的教学模式以教师为主导、学生为中心，鼓励学生进行自主探索，提高创新能力和团队合作能力，有望为康复听力学的教学改革带来新的突破[1-4,6-8]。本研究旨在探讨基于BOPPPS结合翻转课堂教学模式在康复听力学教学中的实践应用，报道如下。

1　资料与方法

1.1　研究对象

选取重庆医科大学2019级听力与言语康复学本科学生34名为对照组，2020级听力与言语康复学本科学生35名学生为试验组。对照组男性11名，女性23名，平均年龄(19.18 ± 0.76)岁，试验组男性13名，女性22名，平均年龄(19.17 ± 0.66)岁。两组学生性别、年龄比较，差异均无统计学意义(P>0.05)。康复听力学授课时间为大学本科二年级第二学期，两组授课教师、授课内容、教学大纲、授课顺序及课时数均相同。研究对象对研究知情同意。

1.2　方法

1.2.1　试验组

采用BOPPPS结合翻转课堂的教学方法，以康复听力学中听障儿童学前教育(2课时)为例。此教学模式主要有以下几个方面。(1)导入(bridge-in)、目标(objective)、前测(pre-assessment)：课前导入人工耳蜗术后儿童合唱团视频，激发学生学习兴趣和帮助听障儿童的责任心、职业认同感和使命感，导入课程目标(知识、技能、思政育人)、课程课件、课程视频及参考文献等，学生自主学习。学生学习后在限定时间内完成测试题，学生可线上提问，利于教师根据学生学习情况调整教学内容。导入、目标及前测在优慕课线上完成，同时提前1周布置下次课堂作业，学生以小组为单位提前充分准备。(2)参与式学习(participatory learning)：以翻转课堂形式在线下课堂完成，分为5个小组，每组5 min展示时间，以听障儿童学前教育为例，按照课前布置的作业，设计1课时针对听障儿童的课程，包含健康、语言、科学、艺术、社会目标中2 ~ 3个目标。每个小组选择1个周主题，例如秋天的树叶、秋天的水果、秋天的好朋友、秋天的活动、动物王国等。充分运用游戏、儿歌、科学小实验等开展教学活动，例如多彩的秋天设计摘果子、寻找不同颜色和形状的叶子等游戏，动物王国主题设计寻找恐龙蛋、模拟动物叫声的游戏等，增加课程的趣味性。学生展示后，教师针对学生表现进行点评，与学生互动，促进知识内化。(3)后测(post-assessment)：与前测相呼应，课程结束后教师给出思考题进行现场限时测试，学生可以通过小组讨论完成，教师现场实时进行点评。(4)总结(summary)：教师对本次课程进行点评总结，包括重点、难点等知识点。

1.2.2　对照组

采用传统教学法。教师线下面授，通过口头讲解，系统地向学生传授知识，以教师主导，学生参与相结合，学生主要通过听讲和笔记记录来学习。

1.3　效果评价

(1)课程成绩。课程成绩=40%平时成绩+60%期末闭卷考试成绩，但因为对照组和试验组平时成绩方案不同，故本研究只采用期末闭卷考试成绩为评价指标，满分100分，得分越高代表学习效果越好。(2)教学满意度。学习结束后向学生发放问卷，问卷参考张晗等[9]设计的问卷，包含总体评价、学习兴趣、团队协作能力、自主学习能力、创新能力等，每项10分，总分50分，其在信效度检验结果较好，得分越高代表满意度越高。

1.4　统计学方法

采用SPSS 22.0统计软件进行分析。计量资料以$\bar{x} \pm s$表示，采用t检验，计数资料采用百分率表示，采用χ^2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2　结　果

2.1　试验组和对照组课程成绩比较

试验组平均课程成绩(81.21 ± 5.75)分，高于对照组的(71.10 ± 12.81)分，差异有统计学意义(t=4.250，P<0.001)。

2.2　试验组和对照组教学效果满意度比较

试验组总体评价得分、学习兴趣得分、团队协作能力得分、自主学习能力得分均高于对照组，差异均有统计学意义(P<0.05)，创新能力得分与对照组比较，差异无统计学意义(P>0.05，表1)。

中国知网　https://www.cnki.net

表1 试验组和对照组教学效果满意度比较($\bar{x} \pm s$，分)

Table 1 Comparison of teaching effect satisfaction between the experimental group and the control group ($\bar{x} \pm s$, score)

组别	总体评价	学习兴趣	团队协作能力	自主学习能力	创新能力
试验组	45.60 ± 4.15	44.83 ± 4.37	44.20 ± 3.72	45.66 ± 4.48	34.24 ± 4.39
对照组	41.79 ± 4.68	39.18 ± 4.84	38.59 ± 4.83	38.24 ± 4.39	32.79 ± 4.23
t值	-3.58	-5.08	-5.39	-6.95	-1.40
P值	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.179

3 讨 论

康复听力学是听力与言语康复学本科专业核心课程之一，课程内容涵盖了听力学、康复学、耳鼻咽喉科学等学科，传统教学方法已不能满足当前教学需求。BOPPPS教学模式起源于北美，以明晰的结构化和丰富的互动性，为现代课堂教学带来了新的活力。BOPPPS教学模式由6个关键环节构成：导入、目标、前测、参与式学习、后测及总结，每个环节都致力于提升学生的课堂参与度和教学效果，共同营造一个充满活力和互动的学习氛围[9-11]。翻转课堂作为一种创新的教学策略，颠覆了传统的“讲授-接受”教学模式，将知识传授的环节前置，鼓励学生通过自我驱动的学习来掌握课程内容。在课堂上，教师的角色转变为引导者，通过组织深入讨论和实践操作，促进学生对知识的深入理解和应用。在高等教育领域，BOPPPS结合翻转课堂模式已被用于多种课程的教学改革与实践中[9-13]。在蛋白质工程、麻醉学等课程中，该模式通过构建线上线下混合式教学体系，提高了学生的自主学习能力，使学生深度参与到教学全过程[7,9]。此外，该模式在3S技术课程中的应用也表明，其能够提升学生的主体位置，结合线上线下的混合式教学模式，提高学生的学习主动性和参与度。

本研究结果显示，试验组课程成绩、总体评价得分、学习兴趣得分、团队协作能力得分、自主学习能力得分均高于对照组，提示BOPPPS结合翻转课堂模式教学效果更好。此外，大多数学生对BOPPPS结合翻转课堂模式给予了积极评价，认为该模式极大地激发了他们的学习兴趣，提高了学习参与度，使学习过程更加主动和深入。融合BOPPPS教学框架与翻转课堂策略，能够显著提升康复听力学教学的效果，并促成了教学方法的革新。课程启动前，教师通过在线平台发布学习材料与任务，激发学生进行自主探索并完成自我评估，从而精准把握学生的先验知识。在线下教学环节，教师运用翻转课堂的互动教学模式，通过角色扮演、小组讨论、案例分析和实践操作等多元化活动，深化学生对听觉康复理论的深入理解与实践应用。课程结束时，教师通过即时评估与反馈，对学生学习成果进行精准评价，为后续教学提供指导性建议[9-14]。BOPPPS结合翻转课堂模式不仅能够激发学生的学习热情和参与度，还能提高他们的实际操作技能和创新思维能力，为培养高水平的听觉康复专业人才打下坚实的基础。

在康复听力学教学中，构建BOPPPS结合翻转课堂模式需要细致考虑各个环节的整合与优化，以确保教学模式的高效运行和教学目标的顺利实现。导入环节应巧妙设计，以激发学生的学习兴趣，为后续教学目标设定奠定良好基础。教师可以通过展示听力康复成功案例或提出与听力损失相关问题，引发学生好奇心和求知欲。在听障儿童学前教育这一节，教师引入了人工耳蜗植入术后的儿童组成的合唱团，通过听觉言语康复学习参加合唱比赛的故事激发学生的兴趣和好奇心，为后续学习奠定基础，这一环节能够有效吸引学生注意力，提高他们的参与度。在明确教学目标时，教师应清晰地传达本节课知识、技能和情感目标，明确学习目标让学生清楚知道学习的重点和方向，帮助学生更有针对性地学习。目标设定还能增强学生自主学习能力。同时，课前1周教师在优慕课平台上传教学课件、MOOC视频、讲课视频、参考文献等学习资料，有利于学生自主学习。为了检验学生的学习情况，教师前测环节设计了一份试题，包含3道单选题和2道简答题，了解学生对听障儿童学前教育的掌握程度。前测能够帮助教师了解学生的先验知识和学习需求，从而调整教学内容和方法，使教学更具针对性，提高教学效果。在线上布置以小组为单位的课程活动。在参与式学习环节，教师采用了小组合作的翻转课堂形式，让学生分组进行听障儿童学前教学课堂设计。通过角色扮演和互相讨论，学生们不仅深入理解了听障儿童学前教学中课堂设计的要点，还培养了团队协作和沟通能力。教师需在课堂上巡回指导，及时解答学生的疑问，确保每位学生都能积极参与其中。以听障儿童学前教育为例，按照课前布置的作业，一组同学选择秋天的树叶为主题，采用了角色扮演(听障儿童、康复师、助教等角色)，通过不同颜色、形状、气味等展

中国知网 https://www.cnki.net

示秋天的树叶，还结合了儿歌、游戏等儿童喜欢的形式展示其作业。在学生准备及表演过程中，通过自主学习、小组讨论、思辨及亲自展示，提升了学生学习效果，还提升了沟通、协作能力。教师针对学生表现进行点评，与学生互动，促进知识内化。课程结束后，教师设计了课堂小测验，包含5道单选题，学生在课堂里限时完成，教师实时进行评讲及总结，促进学生知识内化，且未增加课后学生学业负担。

在课程思政融入方面，在康复听力学教学中，采用BOPPPS结合翻转课堂的混合教学策略，能够巧妙地将思政教育融入课程[15]。教师通过网络平台，除了分享课程视频、课件、参考文献外，还可以预先分享涉及听障儿童听力康复成功或失败案例及相关道德、法规和公共议题的资料，激发学生对听障人士权益及康复服务价值的思考及学业成就感、职业归属感和责任感。在线下课堂中，在导入环节，教师导入了人工耳蜗植入术后的听障儿童，经过听觉言语康复，参加合唱团的故事，激发了学生学习兴趣以及对听障儿童康复价值的思考。教师依据BOPPPS框架进行教学设计，运用实例研讨、情景模拟等参与式教学方法，深化学生对听力康复在增进社会包容度和健康公正中角色的理解。此外，翻转课堂让学生在课前掌握必要的专业知识，使得课堂时间更专注于讨论听力康复的社会价值和个人职责。课程结束后，教师通过网络平台布置与听力康复紧密相关的社区服务任务，激励学生投身于社会服务，将学习内容应用于实际，从而加强其社会责任感。在课后，学生积极参与了“爱耳日”活动、“听力大篷车公益千里行”活动，走进社区帮助社区居民尤其是不方便外出的老年人，进行听力健康相关知识科普宣传，听力筛查等，为大龄语前聋人工耳蜗植入患者进行听力与言语康复强化训练“新声喜语”公益活动，真正做到学以致用。BOPPPS结合翻转课堂教学模式不仅提高了听力康复课程的教学效果，也促进了学生专业技能和社会责任感的双重发展，实现了专业教学与思政教育的深度融合。

此外，在开展形成性评价方面，BOPPPS结合翻转课堂的线上线下混合式教学模式更有利于开展有效的形成性评价[16]。在这种教学策略中，形成性评价被融入教学的各个阶段。以听障儿童学前教育为例，教师利用优慕课在线平台在课程开始前分享学习材料和前置测试，学生通过自主学习完成测试。教师通过平台收集数据，掌握学生的学习进展，并据此调整教学方案。在课堂上，参与式学习环节，教师通过翻转课堂形式，让学生展示课前布置的作业，教师能够观察并评估学生的理解和应用能力，提供及时反馈和指导。课程结束后，通过总结和后续测试，教师可以评估学生的学习成果，并为后续学习设定目标。BOPPPS结合翻转课堂教学模式强调评价的多样化和过程性，教师不仅重视学生的最终成绩，还关注学习过程中各个环节，通过持续形成性评价来促进学生的持续发展。教师可以利用在线平台监控学生的学习进度，及时提供反馈，帮助学生识别并弥补知识上的不足。同时，学生也可以通过自我评估和同伴评价等方式，参与评价过程，提升自我反思和自我调节的能力。综上，BOPPPS结合翻转课堂的混合式教学模式通过融合现代教育技术和教学理念，为形成性评价提供了坚实的支持，有助于提升教学质量和学生的学习成果。实施这种模式要求教师具备一定的信息技术技能，同时学生也需要具备一定的自主学习能力。随着教育技术的持续进步，BOPPPS结合翻转课堂教学模式有望在未来的教学实践中发挥更加重要的作用。

在实践BOPPPS结合翻转课堂模式的过程中，尚存在一些问题和挑战。部分学生在自我驱动的学习方面存在提升空间。由于翻转课堂模式要求学生课前进行自主学习，需要学生具备一定的自律性和自我管理能力。在实际操作中，部分学生难以按时完成课前预习，或在预习过程中缺乏深入思考，影响了他们在课堂互动环节的参与度。为了解决这一问题，教师计划在课前阶段增加预习指导和监督，如通过设置预习检测、在线答疑等方式，引导学生高效地完成自主学习。

试验组创新能力得分与对照组比较，差异无统计学意义(P>0.05)，考虑与以下因素有关。(1)缺乏创新训练任务：在当前的教学设计中，虽然包含了多种互动环节，但可能缺乏专门针对创新能力的训练任务。课程中可能没有设置开放性问题、创新设计任务或项目式学习，这些活动对于激发学生的创新思维至关重要，缺乏这些任务可能导致学生在创新能力上的提升不明显。(2)教学环节设计不足：尽管BOPPPS结合翻转课堂教学模式强调参与式学习，但如果这些活动没有充分激发学生的批判性思维和创造性解决问题的能力，也可能导致创新能力的提升不显著。小组讨论和案例分析可能更多地集中在知识的应用和理解上，较少涉及创新解决方案的探索。在以后的实施过程中，我们将针对这一问题进行优化和改革，将大学生创新创业大赛、科研课题、国际前沿科研成果融入教学内容，开阔学生国际视野，培养学生创新意识和科研能力。

本研究具有一定局限性，需要在后续研究中加

中国知网 https://www.cnki.net

以改进。首先，样本量较小可能限制了研究结果的统计效力和普遍性，较小的样本量可能增加结果的偶然性，影响结论的可靠性。其次，本研究为单中心研究，所有数据均来自重庆医科大学，这可能引起选择偏差，限制了研究结果的外部效度。最后，本研究未评估长期效果，仅关注了本学期教学效果，无法全面评估干预措施的持续效应。这些局限性提示，在解释研究结果时需谨慎，并在后续研究中扩大样本量、采用多中心设计以及进行长期随访，以增强研究的科学性和实用性。

BOPPPS结合翻转课堂教学模式对康复听力学教学具有一定优势。将BOPPPS与翻转课堂相结合，可以充分发挥两者的优势，为康复听力学教学带来新的活力和思路。BOPPPS结合翻转课堂教学模式不仅提高了学生的学习积极性和参与度，促进了学生之间和师生之间的互动交流，还能更巧妙地融入思政教育，更有效地开展形成性评价，有效提升了教学质量和效果。

所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献

[1] 陈致宇.基于BOPPPS模型与翻转课堂相结合的游戏化混合式教学模式构建与实践[J].文化创新比较研究,2021,5(4):78-80.
Chen ZY.Construction and practice of a gamified hybrid teaching model based on the combination of boppps model and flipped classroom[J].Comparative study of cultural innovation,2021,5(4):78-80.

[2] 徐月贞,由淑萍,莫合德斯·斯依提,等.基于翻转课堂的BOPPPS教学模式在《基础护理学》教学中的应用[J].新疆医科大学学报,2022,45(9):1071-1074.
Xu YZ,You SP,Muheds S,et al.Application of the BOPPPS teaching model based on the flipped classroom in the teaching of "fundamentals of nursing"[J].Journal of Xinjiang Medical University,2022,45(9):1071-1074.

[3] 董莎,李贵安.基于翻转课堂理念的BOPPPS教学模式重构[J].物理通报,2021,50(z2):8-12.
Dong S,Li GA.Reconstruction on BOPPPS teaching model based on flipped classroom idea[J].Physics Bulletin,2021,50(z2):8-12.

[4] 肖辉."BOPPPS+翻转课堂"教学模式在大学体育排球选项课中的应用研究[D].昆明:云南师范大学,2023.
Xiao H.Research on the application of "BOPPPS+Flipped Classroom" teaching mode in college sports volleyball optional course[D].Kunming:Yunan Normal University,2023.

[5] 李莉,李华.BOPPPS教学模型在UI交互设计中的应用研究[J].福建电脑,2022,38(1):36-39.
Li L,Li H.Application of BOPPPS teaching model in UI interaction design[J].Journal of Fujian Computer,2022,38(1):36-39.

[6] 李贵安,董莎.基于翻转课堂理念的BOPPPS教学模式重构——以"楞次定律"为例[J].中学物理,2021,39(17):35-38.
Li GA,Dong S.Reconstruction of the BOPPPS teaching model based on the flipped classroom concept- taking "lenz's law" as an example[J].Zhongxue Wuli,2021,39(17):35-38.

[7] 袁建琴,唐中伟,史宗勇,等.基于BOPPPS+翻转课堂的"蛋白质工程"线上线下混合式教学模式探索[J].生物工程学报,2023,39(7):3037-3048.
Yuan JQ,Tang ZW,Shi ZY,et al.Exploration of an online and offline mixed teaching mode for "Protein Engineering" based on BOPPPS+flipped classroom[J].Chinese Journal of Biotechnology,2023,39(7):3037-3048.

[8] 陈潇,张勉,高阳,等.BOPPPS模式应用于中西医结合耳鼻咽喉科学教学的设计[J].广西中医药大学学报,2020,23(3):110-113.
Chen X,Zhang M,Gao Y.The design of applying the BOPPPS Model to the teaching of integrated traditional Chinese and western otorhinolaryngology[J].Journal of Guangxi University of Chinese Medicine,2020,23(3):110-113.

[9] 张晗,毛珊珊,郑孝振.BOPPPS结合翻转课堂教学法在麻醉学教学中的探索应用[J].全科医学临床与教育,2023,21(11): 1013-1016.
Zhang H,Mao SS,Zheng XZ.BOPPPS teachingflipped classroomclinical medicineanesthesiology[J].Clinical Education of General Practice,2023,21(11):1013-1016.

[10] 刘玲,王淑英,李甜.BOPPPS结合雨课堂在药理学教学中的应用[J].基础医学教育,2020,22(8):597-600.
Liu L,Wang SY,Li T.Application of BOPPPS combined with Yu classroom in pharmacology teaching[J].Basic Medical Education,2020,22(8):597-600.

[11] Li Y,Li X,Liu Y,et al.Application effect of BOPPPS teaching model on fundamentals of nursing education: a meta-analysis of randomized controlled studies[J].Front Med (Lausanne),2024,11:1319711.

[12] 濮方文,冯满堂.基于BOPPPS模型的混合式教学模式在"单片机应用技术"课程中的应用研究[J].科技风,2022(9):103-105.
Pu FW,Feng MT.Research on the application of blended teaching model based on the BOPPPS model in the course of "microcontroller application technology"[J].Kejifeng,2022(9):103-105.

[13] 赖日文,余坤勇,刘健.基于SPOC和BOPPPS翻转课堂理念的O2O金课实践——以《3S技术》课程为例[J].教育评论,2021(9):153-158.
Lai RW,Yu KY,Liu J.The practice of O2O elite courses based on the SPOC and BOPPPS flipped classroom concepts—taking the "3s technology" course as an example[J].Educational Review,2021(9):153-158.

[14] 王思璀,李振宇,王磊.BOPPPS教学模式在中国医学史课程混合式教学中的应用研究[J].医学教育研究与实践,2022,30(2):149-152.
Wang SC,Li ZY,Wang L.Application of BOPPPS in blended teaching of history of chinese medicine medical[J].Education Research and Practice,2022,30(2):149-152.

[15] 史小莲,陈莉娜,李冬玲,等.基于翻转课堂的药理学混合式教学为学生赋能的探索[J].医学教育研究与实践,2022, 30(5): 630-633.
Shi XL,Chen LN,Li DL.Practice and exploration of empowering students with blended teaching in pharmacology medical[J].Education Research and Practice,2022,30(5):630-633.

[16] 杨薛康,张洁琼,陆洲,等.新医科背景下《医学管理学》课程O-PIRTAS教学模式创新与实践[J].医学教育研究与实践,2023,31(1):25-30.
Yang XK,Zhang JQ,Lu Z.Innovation and practice of O-PIRTAS teaching model of medical management in the context of new medicine[J].Medical Education Research and Practice,2023,31(1):25-30.

收稿日期：2024-10-10

中国知网 https://www.cnki.net